Python Grundlagen Variablen & Datentypen

Erste Schritte in Python

Studienkolleg · Rahn Education

Was ist eine Variable?

Wichtige Wörter

Begriffe für diese Lektion

- **Variable:** Ein Name für einen gespeicherten Wert
- **Zuweisung:** Einen Wert in eine Variable speichern
- **Datentyp:** Die Art eines Wertes (Text, Zahl, . . .)

Definition

Variable

Eine Variable ist ein **Name** für einen **Wert**.

Python speichert den Wert im Arbeitsspeicher.

Wir können den Wert später wieder verwenden.

Beispiel

Variablen erstellen

```
1 name = "Anna"
2 alter = 25
```

Beispiel

Variablen erstellen

```
1 name = "Anna"
2 alter = 25
```

`name` speichert den Text Anna

Beispiel

Variablen erstellen

```
1 name = "Anna"
2 alter = 25
```

`name` speichert den Text Anna

`alter` speichert die Zahl 25

Beispiel

Variablen ausgeben

```
1 name = "Anna"
2 alter = 25
3
4 print(name)
5 print(alter)
```

Beispiel

Variablen ausgeben

```
1 name = "Anna"
2 alter = 25
3
4 print(name)
5 print(alter)
```

```
Anna
25
```

Übung

Erstellen Sie drei Variablen.

1. Ihren Namen (als Text)
2. Ihr Alter (als Zahl)
3. Ihre Größe in Metern (als Dezimalzahl)

Geben Sie alles mit `print()` aus.

Regeln für Variablennamen

Namensregeln

Erlaubt

- Buchstaben, Zahlen, Unterstrich (_)
- Muss mit Buchstabe oder _ beginnen
- Groß-/Kleinschreibung ist wichtig

Beispiel

Erlaubte Namen

```
name = "Alice"
user_age = 25
_temp = 10
name1 = "Bob"
```

Beispiel

Erlaubte Namen

```
name = "Alice"
user_age = 25
_temp = 10
name1 = "Bob"
```

Empfehlung: snake_case verwenden

Beispiel

Nicht erlaubte Namen

```
1name = "Bob"       # Zahl am Anfang
user-age = 25       # Minus-Zeichen
my name = "Max"     # Leerzeichen
```

Beispiel

Nicht erlaubte Namen

```
1name = "Bob"       # Zahl am Anfang
user-age = 25       # Minus-Zeichen
my name = "Max"     # Leerzeichen
```

Alle drei erzeugen einen SyntaxError.

Übung

Welche Namen sind gültig? Welche nicht?

1. `mein_name`
2. `2ter_versuch`
3. `_geheim`
4. `mein-alter`

Datentypen

Wichtige Wörter

Datentypen in Python

- **String (str):** Text, z. B. `"Hallo"`
- **Integer (int):** Ganzzahl, z. B. `25`
- **Float:** Dezimalzahl, z. B. `1.75`
- **Boolean (bool):** Wahrheitswert: `True` / `False`

String

String (str)

Ein String ist **Text**.

Er steht in Anführungszeichen: `"..."` oder `'...'`

Beispiel

Strings erstellen

```
1 text1 = "Hallo Welt"
2 text2 = 'Python'
3
4 print(type(text1))
```

Beispiel

Strings erstellen

```
text1 = "Hallo Welt"
text2 = 'Python'

print(type(text1))
```

```
<class 'str'>
```

Integer

Integer (int)

Ein Integer ist eine **Ganzzahl**.

Kein Dezimalpunkt. Kann positiv oder negativ sein.

Beispiel

Integers erstellen

```
alter = 25
temperatur = -5
anzahl = 0

print(type(alter))
```

Beispiel

Integers erstellen

```
alter = 25
temperatur = -5
anzahl = 0

print(type(alter))
```

```
<class 'int'>
```

Float

Float

Ein Float ist eine **Dezimalzahl**.

Wichtig: Python nutzt einen **Punkt**, kein Komma!

Beispiel

Floats erstellen

```
pi = 3.14159
groesse = 1.75

print(type(pi))
```

Beispiel

Floats erstellen

```
1 pi = 3.14159
2 groesse = 1.75
3
4 print(type(pi))
```

$$3.14 \rightarrow \checkmark \text{ richtig}$$

$$3{,}14 \rightarrow \times \text{ falsch!}$$

Boolean

Boolean (bool)

Ein Boolean ist ein **Wahrheitswert**.

Nur zwei Möglichkeiten: `True` oder `False`

Beispiel

Booleans erstellen

```
ist_student = True
hat_bestanden = False

print(type(ist_student))
```

Beispiel

Booleans erstellen

```
ist_student = True
hat_bestanden = False

print(type(ist_student))
```

```
<class 'bool'>
```

Übung

Welcher Datentyp? Schreiben Sie `type()` dazu.

1. `"Hallo Welt"`
2. `42`
3. `3.14`
4. `True`

Rechnen mit Python

Rechenoperatoren

Übersicht

`+`	Addition	`10 + 3 = 13`
`-`	Subtraktion	`10 - 3 = 7`
`*`	Multiplikation	`10 * 3 = 30`
`/`	Division	`10 / 3 = 3.33...`
`//`	Ganzzahldivision	`10 // 3 = 3`
`%`	Modulo (Rest)	`10 % 3 = 1`
`**`	Potenz	`10 ** 3 = 1000`

Beispiel

Grundrechenarten

```
a = 10
b = 3

print(a + b)     # 13
print(a - b)     # 7
print(a * b)     # 30
```

Beispiel

Division und Potenz

```
a = 10
b = 3

print(a / b)     # 3.333...
print(a // b)    # 3
print(a % b)     # 1
print(a ** b)    # 1000
```

Übung

Berechnen Sie mit Python.

1. $15 + 27$
2. 8×7
3. 2^{10}
4. Rest von $17 \div 5$

Typkonvertierung

Wichtige Wörter

- **Konvertierung:** Einen Datentyp in einen anderen umwandeln
- **input():** Eingabe vom Benutzer lesen (immer String!)

Konvertierungsfunktionen

Typ umwandeln

`int("25")`	String $\rightarrow$ Integer
`float("1.75")`	String $\rightarrow$ Float
`str(25)`	Integer $\rightarrow$ String
`bool(1)`	Integer $\rightarrow$ Boolean

Beispiel

String zu Zahl

```
1 text = "25"
2 zahl = int(text)
3
4 print(zahl + 10)
```

Beispiel

String zu Zahl

```
text = "25"
zahl = int(text)

print(zahl + 10)
```

```
35
```

Häufiger Fehler

input() gibt immer einen String!

```
alter = input("Alter: ")
print(alter + 2)    # Fehler!
```

Häufiger Fehler

input() gibt immer einen String!

```
alter = input("Alter: ")
print(alter + 2)    # Fehler!
```

```
1 alter = int(input("Alter: "))
2 print(alter + 2)    # Richtig!
```

Übung

Temperaturumrechnung

1. Celsius vom Benutzer einlesen
2. Umrechnen: $F = C \times 1{,}8 + 32$
3. Ergebnis ausgeben

Beispiel: $20\,^{\circ}\mathrm{C} = 68\,^{\circ}\mathrm{F}$

Vergleichsoperatoren

Vergleiche

Übersicht

`==`	gleich	`5 == 5` → `True`
`!=`	ungleich	`5 != 3` → `True`
`>`	größer	`5 > 3` → `True`
`<`	kleiner	`5 < 3` → `False`
`>=`	größer oder gleich	
`<=`	kleiner oder gleich	

Beispiel

Vergleiche in Python

```
1 x = 10
2 y = 20
3
4 print(x == y)      # False
5 print(x != y)      # True
6 print(x < y)       # True
```

Beispiel

Vergleiche in Python

```
1 x = 10
2 y = 20
3
4 print(x == y)      # False
5 print(x != y)      # True
6 print(x < y)       # True
```

Das Ergebnis ist immer ein Boolean.

Häufiger Fehler

= ist nicht ==

= $\rightarrow$ **Zuweisung** (Wert speichern)

== $\rightarrow$ **Vergleich** (sind sie gleich?)

```
x == 5      # Vergleich, keine Zuweisung!
```

```
x = 5       # Zuweisung -- richtig!
```

Übung

Was gibt Python aus? Testen Sie.

1. `print(10 > 5)`
2. `print(3 == 3.0)`
3. `print("Hallo-= "hallo")`
4. `print(7 != 7)`

Häufige Fehler

Fehler 1: Komma statt Punkt

```
groesse = 1,75     # Falsch! (Tuple)
```

Fehler 1: Komma statt Punkt

```
groesse = 1,75      # Falsch! (Tuple)
```

```
1 groesse = 1.75      # Richtig!
```

Fehler 2: Text ohne Anführungszeichen

```
name = Anna          # NameError!
```

Fehler 2: Text ohne Anführungszeichen

```
name = Anna          # NameError!
```

```
name = "Anna"        # Richtig!
```

Fehler 3: input() nicht konvertiert

```
zahl = input("Zahl: ")
ergebnis = zahl + 10     # TypeError!
```

Fehler 3: input() nicht konvertiert

```
zahl = input("Zahl: ")
ergebnis = zahl + 10     # TypeError!
```

```
1 zahl = int(input("Zahl: "))
2 ergebnis = zahl + 10     # Richtig!
```

Übung

Übung

BMI-Rechner

1. Gewicht in kg einlesen
2. Größe in Metern einlesen
3. BMI berechnen: $\text{BMI} = \frac{\text{Gewicht}}{\text{Größe}^2}$
4. Ergebnis auf 2 Stellen runden und ausgeben

Aufgaben

Variablen und Datentypen

a) Erstellen Sie Variablen für: Vorname (Text), Alter (Ganzzahl), Notendurchschnitt (Dezimalzahl), bestanden (Wahrheitswert). *(4P)*

b) Geben Sie den Datentyp jeder Variable mit `type()` aus. *(4P)*

c) Berechnen Sie: Wie alt ist die Person in Tagen? (1 Jahr = 365 Tage) *(3P)*

d) Geben Sie das Ergebnis als Text aus: `" Alter in Tagen: ..."` *(4P)*

Rechnen und Konvertierung

Schreiben Sie ein Programm für einen Währungsumrechner.

a) Lesen Sie einen Betrag in Euro vom Benutzer ein. *(3P)*

b) Rechnen Sie um: $1\,\text{EUR} = 1{,}10\,\text{USD}$ *(3P)*

c) Runden Sie auf 2 Nachkommastellen. *(2P)*

d) Geben Sie das Ergebnis aus. *(2P)*

e) Welchen Datentyp hat die Eingabe von `input()`? Warum müssen Sie konvertieren? *(3P)*

Vergleiche und Fehleranalyse

a) Was gibt der folgende Code aus? Begründen Sie. *(6P)*

```
print(10 == 10.0)
print("10-= 10)
print(True == 1)
```

b) Finden Sie die 3 Fehler im Code: *(6P)*

```
1name = "Max"
alter = input(" Alter: ")
print(alter + 5)
```

c) Korrigieren Sie den Code. *(3P)*

Fragen?